LAPORAN DOKUMENTASI TUGAS 6

ANALISA DAN PEMBUATAN APLIKASI GALERI INTERAKTIF BERBASIS FLUTTER

Diajukan untuk memenuhi tugas dan praktikum
Mata Kuliah Pemrograman Mobile

Disusun oleh:
Vramudhia Egy Pratama
NIM: 20240801382

Dosen Pengampu:
JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi Teknik Informatika
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena laporan analisa dan pembuatan aplikasi Galeri Interaktif berbasis Flutter ini dapat disusun. Laporan ini dibuat berdasarkan dua dokumen sumber, yaitu Laporan Tugas 6 Pemrograman Mobile dan Laporan Praktikum 6 Pemrograman Mobile. Isi kedua dokumen memiliki materi yang sama mengenai aplikasi galeri, sehingga informasi digabungkan dan disusun kembali menjadi panduan yang lebih runtut dari analisa kebutuhan hingga penjelasan tampilan.

Laporan ini membahas gambaran aplikasi, kebutuhan, rancangan alur, tahapan pembuatan secara konseptual, penjelasan widget Flutter, serta screenshot yang tersedia pada dokumen sumber. Karena kode sumber lengkap tidak disertakan sebagai berkas terpisah, bagian implementasi menjelaskan komponen yang teridentifikasi dan memberikan contoh kode dasar sebagai panduan, bukan klaim bahwa seluruh contoh tersebut identik dengan kode asli.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan

BAB II ANALISA APLIKASI

2.1 Gambaran Umum

2.2 Analisa Kebutuhan

2.3 Fitur Aplikasi

2.4 Alur Kerja

BAB III TAHAPAN PEMBUATAN

3.1 Persiapan

3.2 Struktur Halaman

3.3 Contoh Implementasi Widget

3.4 Navigasi dan Tema

BAB IV SCREENSHOT DAN ANALISA TAMPILAN

BAB V PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyajikan informasi dengan tampilan yang mudah dipahami. Salah satu bentuknya adalah aplikasi galeri yang mengelompokkan konten berdasarkan kategori. Berdasarkan dokumen sumber, aplikasi Galeri Interaktif dibuat menggunakan Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Halaman utamanya menampilkan kategori seperti Pegunungan, Laut, Matahari, Hutan, Bintang, dan Bunga. Aplikasi juga memperlihatkan halaman detail kategori serta pengaturan tema termasuk mode gelap.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menganalisis kebutuhan dasar aplikasi Galeri Interaktif?
2. Bagaimana susunan halaman dan alur penggunaan aplikasi?
3. Apa fungsi widget Flutter yang berkaitan dengan tampilan, navigasi, dan tema?
4. Bagaimana menganalisis screenshot yang terdapat pada dokumen tugas dan praktikum?

1.3 Tujuan

- Menjelaskan fungsi dan fitur utama aplikasi Galeri Interaktif.
- Menguraikan alur penggunaan aplikasi dari halaman utama hingga detail dan pengaturan.
- Memahami fungsi widget seperti Scaffold, ListTile, GridView, ThemeMode, dan navigasi.
- Mendokumentasikan screenshot sumber serta memberikan panduan pembuatan secara runtut.

BAB II ANALISA APLIKASI

2.1 Gambaran Umum

Galeri Interaktif adalah aplikasi mobile yang menampilkan sejumlah kategori galeri. Pengguna dapat melihat daftar kategori, memilih kategori untuk membaca informasi lebih lanjut, dan membuka pengaturan tampilan. Dokumen sumber menunjukkan tampilan pengaturan tema dengan opsi mode gelap dan pilihan warna.

2.2 Analisa Kebutuhan

Kebutuhan fungsional yang dapat diidentifikasi dari dokumen:

- Aplikasi menampilkan halaman utama berisi beberapa kategori galeri.
- Setiap kategori ditampilkan dalam bentuk kartu atau item visual.
- Pengguna dapat membuka detail suatu kategori.
- Aplikasi menyediakan halaman pengaturan tema.
- Tampilan dapat menggunakan tema terang atau gelap jika konfigurasi tema diterapkan.

Kebutuhan nonfungsional:

- Antarmuka perlu mudah dipahami dan konsisten.
- Susunan kategori perlu rapi dan nyaman dilihat pada layar ponsel.
- Navigasi ant halaman sebaiknya jelas.
- Teks dan ikon harus cukup terbaca pada tema terang maupun gelap.

2.3 Fitur Aplikasi

Halaman galeri: Menampilkan kategori Pegunungan, Laut, Matahari, Hutan, Bintang, dan Bunga.

Kartu kategori: Menyajikan ikon/gambar dan nama kategori sehingga pengguna mudah memilih.

Detail kategori: Menampilkan informasi kategori yang dipilih; contoh yang disebut pada sumber adalah Pegunungan.

Pengaturan tema: Menyediakan pengaturan tampilan, termasuk mode gelap dan pilihan warna.

Navigasi: Menghubungkan halaman utama dengan halaman detail atau pengaturan.

2.4 Alur Kerja

5. Pengguna membuka aplikasi.
6. Aplikasi menampilkan halaman utama berisi kategori galeri.
7. Pengguna memilih salah satu kategori.
8. Aplikasi menampilkan halaman detail kategori yang dipilih.
9. Pengguna dapat kembali ke halaman utama atau membuka pengaturan tema.

BAB III TAHAPAN PEMBUATAN

Bagian ini merupakan panduan umum untuk membangun aplikasi dengan fitur yang tampak pada dokumen. Nama file dan kode asli tidak seluruhnya dapat dipastikan karena kedua PDF hanya memberikan screenshot, bukan proyek Flutter lengkap.

3.1 Persiapan

10. Pasang Flutter SDK dan Android Studio atau editor yang mendukung Flutter.
11. Pastikan Flutter dapat dijalankan dengan perintah flutter doctor.
12. Buat proyek baru melalui terminal menggunakan perintah flutter create galeri_interaktif.
13. Masuk ke folder proyek menggunakan cd galeri_interaktif.
14. Jalankan aplikasi awal dengan flutter run pada emulator atau perangkat yang tersedia.

Contoh perintah terminal:

```
flutter create galeri_interaktif
cd galeri_interaktif
flutter run
```

3.2 Struktur Halaman

Secara konseptual, aplikasi dapat dibagi menjadi halaman utama galeri, halaman detail kategori, dan halaman pengaturan tema. Pemisahan halaman membantu kode lebih teratur dan memudahkan pengembangan. Struktur file yang dapat digunakan sebagai contoh adalah:

```
lib/
  main.dart
  pages/
    home_page.dart
    detail_page.dart
    settings_page.dart
  models/
    gallery_category.dart
```

3.3 Contoh Implementasi Widget

Scaffold menjadi kerangka halaman. AppBar dapat digunakan sebagai judul bagian atas, sedangkan body menampung isi utama. GridView cocok untuk menampilkan kategori dalam susunan baris dan kolom.

```
Scaffold(
  appBar: AppBar(
    title: const Text('Galeri Interaktif'),
  ),
  body: GridView.count(
    crossAxisCount: 2,
    children: const [
      Card(child: Center(child: Text('Pegunungan'))),
      Card(child: Center(child: Text('Laut'))),
      Card(child: Center(child: Text('Matahari'))),
      Card(child: Center(child: Text('Hutan'))),
      Card(child: Center(child: Text('Bintang'))),
      Card(child: Center(child: Text('Bunga'))),
    ],
  ),
)
```

Contoh di atas hanya menunjukkan pola dasar tampilan grid. Agar setiap kartu membuka halaman detail, tambahkan aksi seperti InkWell atau GestureDetector dan navigasi Navigator.push sesuai kebutuhan.

3.4 Navigasi dan Tema

Navigasi dapat dilakukan menggunakan Navigator.push untuk membuka halaman baru dan Navigator.pop untuk kembali. Pengaturan tema biasanya dikelola melalui MaterialApp dengan theme, darkTheme, dan themeMode. ThemeMode.light berarti tema terang, ThemeMode.dark berarti tema gelap, sedangkan ThemeMode.system mengikuti pengaturan perangkat. Implementasi persis pada proyek sumber tidak dapat diverifikasi hanya dari uraian screenshot.

Contoh pengaturan tema dasar:

```
MaterialApp(
  theme: ThemeData.light(),
  darkTheme: ThemeData.dark(),
  themeMode: ThemeMode.system,
  home: const HomePage(),
)
```

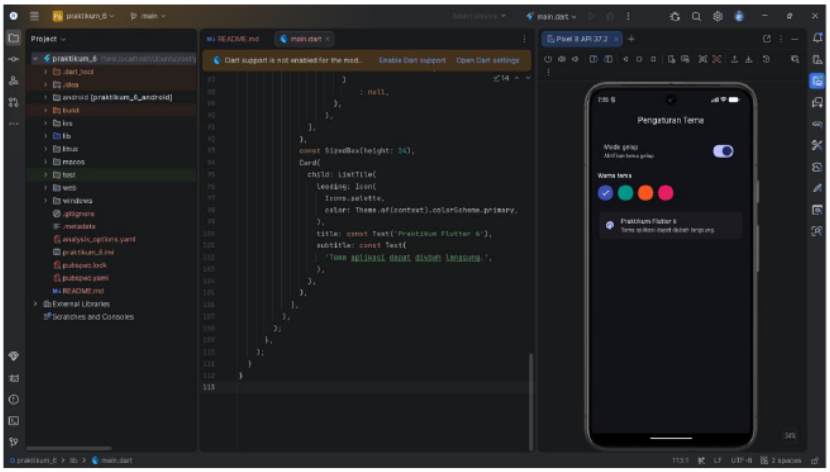
BAB IV SCREENSHOT DAN ANALISA TAMPILAN

Screenshot berikut diambil dari dokumen PDF yang diberikan. Karena kedua file sumber memiliki isi yang sama, screenshot dari dokumen Laporan Praktikum 6 digunakan untuk menghindari pengulangan gambar yang identik.

4.1 Screenshot halaman galeri dan editor

Aplikasi ini dibuat menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Dari screenshot, aplikasi juga memiliki fitur pengaturan tema, termasuk mode gelap (dark mode).

2. Penjelasan setiap screenshot



Screenshot 1 – Tampilan galeri

Screenshot ini memperlihatkan halaman utama yang menampilkan beberapa kategori dalam bentuk kartu. Setiap kartu memiliki ikon atau gambar, nama kategori, dan ikon favorit.

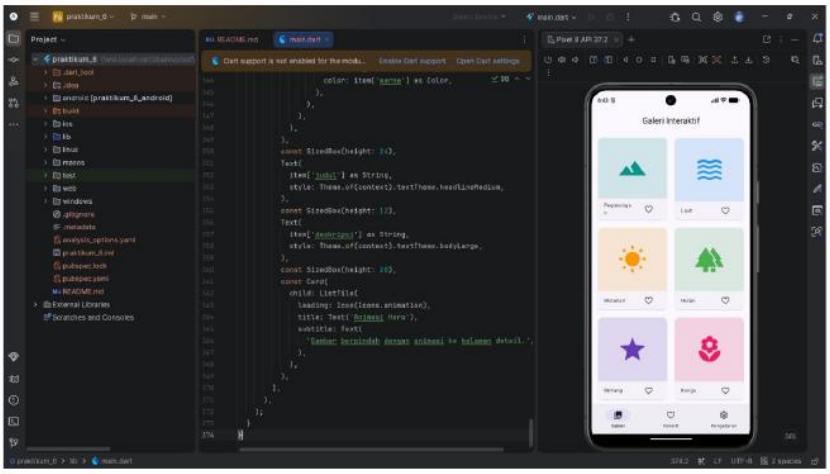
Fungsinya: memudahkan pengguna melihat kategori yang tersedia dan memilih kategori yang ingin dibuka.

Gambar: screenshot asli dari halaman 3 dokumen sumber.

Analisa: gambar sumber memperlihatkan lingkungan pengembangan dan emulator. Di sisi editor terlihat kode Dart, sedangkan emulator menampilkan halaman pengaturan tema. Hal ini menunjukkan proses

pengembangan dilakukan dengan menjalankan aplikasi pada perangkat virtual. Keterangan judul screenshot di dokumen sumber tidak sepenuhnya sesuai dengan isi gambar, sehingga analisa di sini mengikuti gambar yang terlihat.

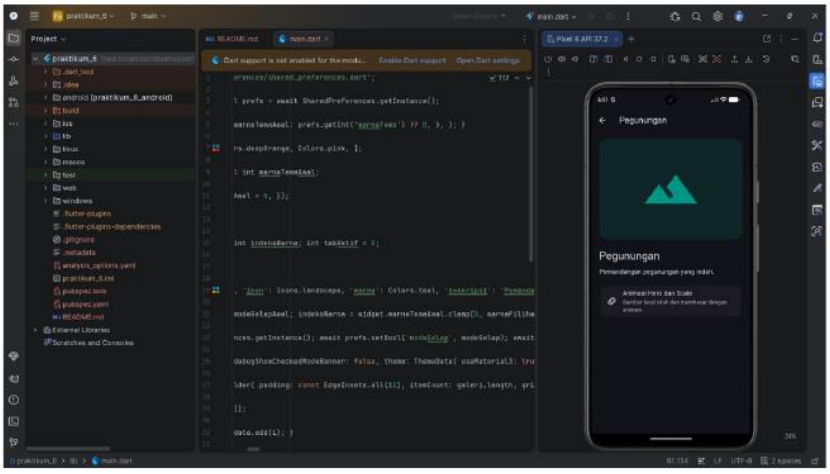
4.2 Screenshot pengaturan tema



Screenshot 2 – Pengaturan tema

Halaman ini menampilkan pengaturan tema aplikasi, termasuk pilihan mode gelap dan pilihan warna.

Fungsinya: memungkinkan pengguna mengubah tampilan aplikasi sesuai preferensi. Pengaturan ini berkaitan dengan pengelolaan tema (theme management) pada Flutter.



Gambar: screenshot asli dari halaman 4 dokumen sumber.

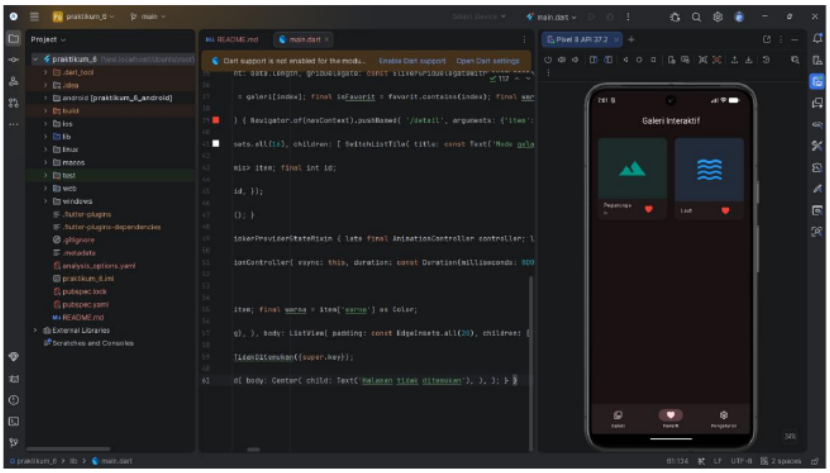
Analisa: halaman pengaturan tema memperlihatkan kontrol untuk mengaktifkan mode gelap serta pilihan warna. Kontrol tersebut dimaksudkan untuk mengubah tampilan sesuai preferensi pengguna. Perilaku perubahan tema perlu diuji langsung di aplikasi.

4.3 Screenshot detail kategori

Screenshot 3 – Detail kategori

Halaman ini menunjukkan detail kategori Pegunungan, termasuk gambar, judul, dan deskripsi singkat.

Fungsinya: memberikan informasi lebih lanjut setelah pengguna memilih kategori dari halaman utama.



Screenshot 4 – Kode dan tampilan halaman utama

Screenshot ini memperlihatkan kode Dart yang digunakan untuk menyusun komponen halaman galeri serta hasil tampilannya di emulator.

Fungsinya: menunjukkan hubungan antara kode program dengan antarmuka yang ditampilkan pada perangkat virtual.

Catatan: gambar di atas merupakan ilustrasi pendukung berdasarkan tampilan screenshot. Untuk memastikan nomor screenshot dan baris kode secara persis, diperlukan pembacaan lebih dekat terhadap masing-masing screenshot asli.

Gambar: screenshot asli dari halaman 5 dokumen sumber.

Analisa: dokumen sumber menjelaskan halaman detail kategori Pegunungan, dengan gambar, judul, dan deskripsi. Halaman detail memberikan informasi lebih lanjut setelah kategori dipilih dari halaman utama.

4.4 Screenshot kode dan tampilan

3. Penjelasan bagian kode program

Dari kode yang terlihat pada screenshot, terdapat beberapa konsep penting.

A. Scaffold

Scaffold merupakan struktur dasar halaman aplikasi Flutter. Komponen ini dapat menampung bagian seperti:

- AppBar untuk bagian atas halaman.
- body untuk isi utama.
- bottomNavigationBar untuk navigasi bagian bawah.

Dengan Scaffold, susunan halaman aplikasi menjadi lebih teratur.

B. ListTile

ListTile digunakan untuk menyusun informasi dalam satu baris, misalnya ikon, judul, dan keterangan.

Contoh sederhana:

```
ListTile(
  leading: Icon(Icons.landscape),
  title: Text('Pegunungan'),
  subtitle: Text('Menampilkan galeri pegunungan'),
)
```

Kode tersebut menampilkan ikon pegunungan, nama kategori, dan deskripsinya.

C. GridView

Pada halaman utama, kategori disusun dalam bentuk kotak-kotak. Tampilan seperti ini dapat dibuat menggunakan GridView.

Fungsinya adalah menampilkan beberapa item dalam susunan baris dan kolom sehingga halaman lebih mudah digunakan.

D. ThemeMode

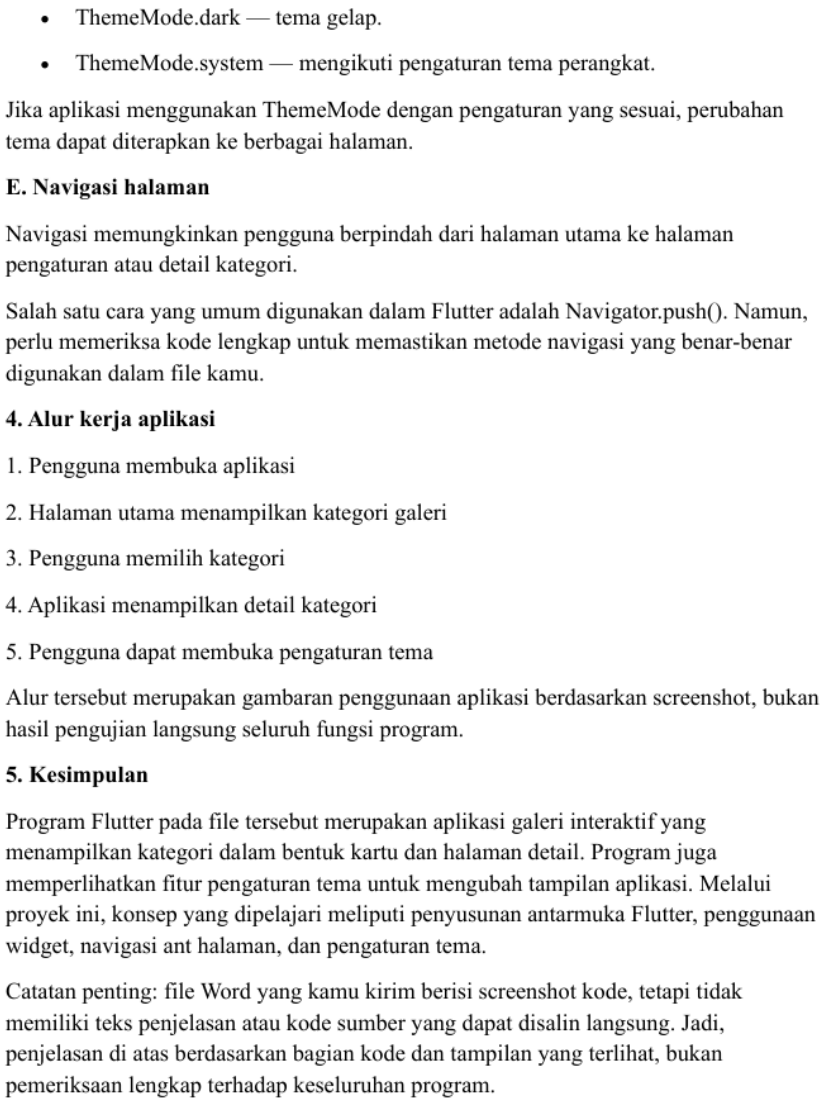
ThemeMode digunakan untuk menentukan tema aplikasi, seperti:

- ThemeMode.light — tema terang.

Gambar: screenshot asli dari halaman 6 dokumen sumber.

Analisa: gambar ini merupakan bagian dokumen yang menampilkan pembahasan tampilan dan kode. Untuk menilai kode baris demi baris secara akurat, diperlukan file proyek Dart asli, sebab teks pada screenshot tidak selalu dapat dibaca secara lengkap.

4.5 Screenshot tambahan dari dokumen tugas



- ThemeMode.dark — tema gelap.
- ThemeMode.system — mengikuti pengaturan tema perangkat.

Jika aplikasi menggunakan ThemeMode dengan pengaturan yang sesuai, perubahan tema dapat diterapkan ke berbagai halaman.

E. Navigasi halaman

Navigasi memungkinkan pengguna berpindah dari halaman utama ke halaman pengaturan atau detail kategori.

Salah satu cara yang umum digunakan dalam Flutter adalah Navigator.push(). Namun, perlu memeriksa kode lengkap untuk memastikan metode navigasi yang benar-benar digunakan dalam file kamu.

4. Alur kerja aplikasi

1. Pengguna membuka aplikasi

2. Halaman utama menampilkan kategori galeri

3. Pengguna memilih kategori

4. Aplikasi menampilkan detail kategori

5. Pengguna dapat membuka pengaturan tema

Alur tersebut merupakan gambaran penggunaan aplikasi berdasarkan screenshot, bukan hasil pengujian langsung seluruh fungsi program.

5. Kesimpulan

Program Flutter pada file tersebut merupakan aplikasi galeri interaktif yang menampilkan kategori dalam bentuk kartu dan halaman detail. Program juga memperlihatkan fitur pengaturan tema untuk mengubah tampilan aplikasi. Melalui proyek ini, konsep yang dipelajari meliputi penyusunan antarmuka Flutter, penggunaan widget, navigasi ant halaman, dan pengaturan tema.

Catatan penting: file Word yang kamu kirim berisi screenshot kode, tetapi tidak memiliki teks penjelasan atau kode sumber yang dapat disalin langsung. Jadi, penjelasan di atas berdasarkan bagian kode dan tampilan yang terlihat, bukan pemeriksaan lengkap terhadap keseluruhan program.

Gambar: screenshot asli dari halaman 7 dokumen sumber.

Analisa: halaman ini memperlihatkan bagian penjelasan widget dan alur kerja aplikasi. Konsep yang dibahas meliputi Scaffold, ListTile, GridView, ThemeMode, dan navigasi. Kedua dokumen sumber membahas materi yang sama sehingga bagian ini menjadi dokumentasi tambahan dari berkas tugas.

BAB V PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian berikut adalah daftar pemeriksaan yang disarankan. Hasil aktual harus diisi setelah aplikasi dijalankan, karena PDF sumber tidak memberikan tabel hasil pengujian langsung.

No.	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Membuka aplikasi	Halaman utama tampil tanpa error.
2	Melihat kategori	Kategori galeri tampil rapi.
3	Memilih kategori	Halaman detail kategori terbuka.
4	Membuka pengaturan	Halaman pengaturan tema tampil.
5	Mengubah mode tema	Warna tampilan berubah sesuai pilihan.
6	Kembali ke halaman sebelumnya	Aplikasi kembali ke halaman sebelumnya.

Catatan: kolom di atas menjelaskan hasil yang diharapkan, bukan hasil pengujian yang sudah terkonfirmasi.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dua dokumen sumber, aplikasi Galeri Interaktif merupakan aplikasi mobile berbasis Flutter yang menyajikan kategori galeri, halaman detail, dan pengaturan tema. Konsep Flutter yang berkaitan dengan aplikasi ini meliputi penyusunan halaman menggunakan Scaffold, penyajian item melalui widget seperti ListTile atau GridView, navigasi ant halaman, serta pengelolaan tema terang dan gelap. Screenshot menjadi bukti visual proses dan hasil tampilan, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan kode sumber untuk analisis teknis lengkap.

6.2 Saran

- Sertakan folder proyek Flutter atau file Dart asli agar analisis kode lebih akurat.
- Uji setiap tombol dan perpindahan halaman secara langsung pada emulator.
- Tambahkan deskripsi kategori yang konsisten dan pastikan gambar memiliki kualitas baik.
- Pastikan pilihan tema tersimpan atau diterapkan secara konsisten sesuai kebutuhan aplikasi.